

파이썬 기반 데이터 파이프라인 · 탐색분석 - 포트폴리오

교육기관	(주)휴먼교육센터	교육기간	2026년 7월 16일 ~ 2026년 8월 3일		
평가일시	2026-08-03 월요일 14:40~15:30	과정명	(AI 전문인력 양성) AI Agent-RAG 기반 지능형 서비스 개발 프로젝트 과정	학생명	변준석 (서명)
교과목	파이썬 기반 데이터 파이프라인·탐색분석			평가자	최민수 (인) 8/16/26
세부내용	Python 기초(핵심 문법·함수·파일/예외) 포함, 데이터 실습 기반 숙달, Pandas/NumPy 전처리(결측치/이상치/변환/병합/그룹) 및 품질 점검, EDA 시각화·리포트 작성(가설/인사이트) + 피처 설계 관점 정리, 문서형 데이터 정규화(텍스트 클렌징/구조화, 메타데이터 정의)				
성취기준	매우 우수(5) (90점이상~100점)	우수(4) (80점이상~90점미만)	보통(3) (70점이상~80점미만)	미흡(2) (60점이상~70점미만)	매우 미흡(1) (60점미만)
	PASS				FAIL
	FAIL의 경우 보충학습 후 재평가 실시 (최대 2차 평가까지 진행)				
평가문항 (수행내용)	다음 요구사항을 참고하여 결과를 출력하는 코드를 작성하세요 [order.txt] 아메리카노, 2, 3000 카페라떼, 1, 4500 주스, 5, 12000 물, 1, 1000 우유, 1, -2000 아메리카노, -2, 3000원 탄산음료, 3, 2500 조건1. order.txt 파일을 읽기 모드로 읽으세요. 단, 내용은 상품, 수량, 가격 순서대로 적혀있고 주문은 엔터로 구분되어 있습니다 조건2. 이상치를 제거하세요 * 가격이 0보다 작은 경우 * 가격이 10000보다 큰 경우 * 개수가 0보다 작은 경우 조건3. 텍스트 클렌징을 적용하세요 * 각 항목의 앞뒤 공백 제거 * 가격에서 “원” 제거 * 수량과 가격은 정수형으로 변환 조건4. 전체 매출을 출력하세요				
수행준거	평가내용			매우 미흡	미흡
				보통	우수
				매우 우수	
수행준거	1. 데이터 파일 처리 및 읽기를 수행할 수 있다.			①	②
				③	④
수행준거	[평가기준] (체크)			⑤	
	파일을 열고 모든 라인을 읽으면 5점, 누락된 요소들이 존재하는 경우 요소당 -1점				

	2. 이상치 제거 처리를 할 수 있다.				①	②	③	④	⑤
	[평가기준] (체크) 모든 이상치를 제거하면 5점, 누락된 요소들이 존재하는 경우 요소당 -1점								
	3. 문자열 클렌징 처리를 할 수 있다.				①	②	③	④	⑤
	[평가기준] (체크) 모든 클렌징을 적용한 경우 5점, 누락된 요소들이 존재하는 경우 요소당 -1점								
	4. 데이터 형변환 처리를 할 수 있다.				①	②	③	④	⑤
[평가기준] (체크) 모든 요소를 정확히 변환한 경우 5점, 누락된 요소들이 존재하는 경우 요소당 -1점									
5. 연산 처리를 통해 총 금액을 계산할 수 있다.				①	②	③	④	⑤	
[평가기준] (체크) 정확한 총 금액이 출력되는 경우 5점, 누락된 요소들이 존재하는 경우 요소당 -1점									
성취수준		점수환산식	(총득점/만점기준)*100		점수				
성취기준	매우 우수(5) (90점이상~100점)	우수(4) (80점이상~90점미만)	보통(3) (70점이상~80점미만)	미흡(2) (60점이상~70점미만)	매우 미흡(1) (60점미만)				
	PASS					FAIL			